Corso di Termodinamica e Laboratorio

Appunti ed Esempi

Basato sulle lezioni di
Prof. Eugenio Del Re e Prof. Michele Marrocco

Autore: **Liam Ferretti**
28 ottobre 2026

Indice

1 Informazioni sul Corso **5**

2 Fondamenti della Termodinamica **7**
2.1 I principi della termodinamica 7
2.2 Approcci alla termodinamica 7
2.3 Sistemi termodinamici 7
2.3.1 Tipologie di sistemi termodinamici 8
2.4 Trasformazioni termodinamiche 9

3 Termometria **11**
3.1 Principio zero della termodinamica 11
3.1.1 Limiti della misura 11
3.2 Caratteristiche di un termometro 12
3.3 Scale termometriche 12
3.3.1 Scala Celsius [1742] 12
3.3.2 Scala Fahrenheit 12
3.3.3 Scala assoluta (Kelvin, o del gas perfetto) 13

4 Gas Perfetti e Gas Reali **15**
4.1 Gas perfetti 15
4.2 Gas reali 15
4.3 Limite di gas perfetto e diagramma di fase 16
4.4 Ancora sulle proprietà dei termometri 17

5 Lavoro, Calore e Primo Principio **19**
5.1 Lavoro in una trasformazione termodinamica 19
5.1.1 Lavoro in una trasformazione quasi-statica 20
5.2 Dilatazione termica 21
5.3 Calore 21
5.3.1 Assiomi della termodinamica 21
5.4 Primo principio della termodinamica 22
5.4.1 Il mulinello di Joule 22
5.4.2 Enunciato 22
5.4.3 Applicazioni: calorimetria e calore specifico 23
5.5 Trasformazioni dei gas perfetti 23
5.5.1 Trasformazione adiabatica 23
5.5.2 Trasformazioni politropiche 24
5.5.3 Trasformazione isoterma reversibile 24

6 Teoria Cinetica dei Gas **27**
6.1 Interpretazione microscopica delle grandezze termodinamiche 27
6.1.1 Pressione 27
6.1.2 Temperatura 28

7 Secondo Principio della Termodinamica **29**
7.1 A cosa serve il secondo principio 29
7.2 Processi irreversibili 29
7.3 Enunciati del secondo principio 30
7.3.1 Equivalenza degli enunciati 31
7.4 Il ciclo di Carnot 32
7.4.1 Rendimento di una macchina termica 32

8 Miscele di Gas **35**
8.1 Legge di Dalton 35

Capitolo 1

Informazioni sul Corso

- Il materiale e le comunicazioni del corso sono su Google Classroom (codice: `cprja4um`).
- **Laboratorio**: è obbligatorio compilare la presenza. Si lavora in gruppi da 4; ogni esperienza prevede una relazione di gruppo (massimo 8 pagine). Due esperienze di gruppo sono senza relazione.
- **Voto finale**: media tra scritto, orale e relazioni (le relazioni vengono discusse all'orale).
- Contatti: `valeria.gilberti@uniroma1.it`, `michele.marrocco@uniroma1.it`.

Capitolo 2

Fondamenti della Termodinamica

La **termodinamica classica** nasce come disciplina prevalentemente sperimentale ed empirica, sviluppata tra il '700 e l'800: studia le proprietà fisiche dei sistemi in relazione allo scambio di calore (e lavoro).

2.1 I principi della termodinamica

- **Principio 0** [1931]: fondamento della termometria e della termologia.
- **Principio 1** [$\simeq$ 1850]: regola gli scambi di calore e lavoro; corrisponde al principio di conservazione dell'energia e completa la termologia e la calorimetria.
- **Principio 2** [Clausius, Kelvin]: introduce l'entropia e spiega il verso delle trasformazioni.
- **Principio 3** [$\sim$ 1910, Nernst]: fissa lo zero dell'entropia.

Osservazione 2.1.1 (Il problema del corpo nero). Il problema del corpo nero, da cui nasce la meccanica quantistica, è in origine un problema termodinamico: lo studio dell'entropia di un gas di fotoni.

2.2 Approcci alla termodinamica

- **Approccio microscopico**: si studiano le interazioni a livello microscopico e da esse l'evoluzione degli stati. In una mole però si hanno $\sim 6 \cdot 10^{23}$ particelle, il che rende impraticabile lo studio dell'evoluzione del sistema.
- **Approccio statistico**: si lavora con valori medi $\langle x \rangle$ delle grandezze microscopiche (meccanica statistica).
- **Approccio empirico / macroscopico**: si usano grandezze fisiche misurabili, indipendenti dal modello teorico microscopico. È l'approccio della termodinamica classica.

2.3 Sistemi termodinamici

Definizione 2.3.1 (Sistema termodinamico)**.** Un sistema termodinamico (o *fluido* della termodinamica) è un corpo macroscopico, contenuto in un volume ben definito, in grado di scambiare calore e lavoro (pressione) con sorgenti e pozzi.

Le grandezze che lo descrivono sono:

- **Volume** V: lo spazio occupato dal sistema, che è contenuto in un ambiente. Il volume è suddivisibile in sottovolumi ben definiti, che permettono una misura *locale* di T e P.

- **Pressione**:
$$P = \frac{F_\perp}{S} \tag{2.1}$$
dove $F_\perp$ è la componente della forza normale alla superficie S che delimita il volume.
- **Temperatura** T: non è definibile in modo banale; rappresenta il nostro modo di comprendere la possibilità di scambiare calore. Per definirla bisogna introdurre delle *grandezze termometriche*, ad esempio la variazione di volume di un corpo in funzione di ΔT.

2.3.1 Tipologie di sistemi termodinamici

- **Sistema isolato**: non scambia né energia né massa con l'ambiente.
- **Sistema aperto**: scambia sia materia sia energia (es. un recipiente aperto posto su una sorgente di calore).
- **Sistema chiuso**: non scambia massa, ma scambia energia, sia meccanica (es. tramite un pistone) sia termica (tramite una sorgente). Esempio: il pianeta Terra.

Osservazione 2.3.2. Negli appunti scritti a mano il sistema che non scambia né energia né massa è indicato come "chiuso"; la nomenclatura standard lo chiama *isolato*, riservando "chiuso" al sistema che scambia solo energia.

La differenza tra i vari casi sta nella natura delle **pareti**:

- parete **adiabatica**: impermeabile al calore (sistema isolato termicamente);
- parete **diatermica**: trasparente al calore.

Definizione 2.3.3 (Sorgenti e pozzi)**.**

- **Sorgente**: corpo capace di fornire energia meccanica o calore.
  - Sorgenti meccaniche: molle, pesi, ...
  - Sorgenti di calore (*termostati*): forniscono calore mantenendo la propria temperatura iniziale. Se la temperatura cambia, la sorgente va pensata come una successione di infinite sorgenti a temperature diverse.
- **Pozzo**: corpo capace di assorbire energia meccanica o calore. Vale la stessa logica delle sorgenti, ma invertita.

Definizione 2.3.4 (Universo termodinamico)**.** L'insieme del sistema termodinamico e di tutte le sorgenti e i pozzi con cui interagisce costituisce l'*universo termodinamico*.

Definizione 2.3.5 (Equilibrio termodinamico)**.** Un sistema è in equilibrio termodinamico se, dopo l'azione di una perturbazione, torna alla condizione iniziale:
$$(P, V, T) \longrightarrow (P_{eq}, V_{eq}, T_{eq}) \tag{2.2}$$
L'equilibrio termodinamico richiede contemporaneamente:

- equilibrio **meccanico** ($P_{int} = P_{est}$),
- equilibrio **termico** ($T_{int} = T_{sorgente}$),
- equilibrio **chimico** (non devono avvenire cambiamenti chimici).

È una rappresentazione *macroscopica*.

Definizione 2.3.6 (Regola delle fasi di Gibbs)**.** Il numero di parametri intensivi indipendenti (gradi di libertà) di un sistema all'equilibrio è:
$$N = C + 2 - F \tag{2.3}$$
dove C è il numero di specie chimiche e F il numero di fasi. Per un sistema con una sola specie in una sola fase si hanno quindi 2 parametri indipendenti, tipicamente P e T.

2.4 Trasformazioni termodinamiche

Definizione 2.4.1 (Trasformazione termodinamica)**.** Una trasformazione termodinamica rappresenta il cambiamento di stato termodinamico di un sistema dovuto alla variazione dei parametri termodinamici (i parametri individuano gli stati).

Le trasformazioni si dividono in:

- **Reversibili**: è possibile definire i valori di (P, V, T) in ogni istante, perché il sistema passa per una successione di stati di equilibrio (quasi-statici). Richiedono un tempo infinito, quindi sono un'idealizzazione: le trasformazioni reversibili non esistono, si realizzano solo approssimativamente con trasformazioni molto lente.
- **Irreversibili**: trasformazioni rapide, in cui il sistema passa per stati di non equilibrio, nei quali le variabili di stato non sono definite.

Le trasformazioni si rappresentano nel **piano di Clapeyron** (V, P). Le trasformazioni reversibili si disegnano con linee continue; quelle irreversibili con linee ondulate (o tratteggiate), perché non è possibile individuare gli stati intermedi.

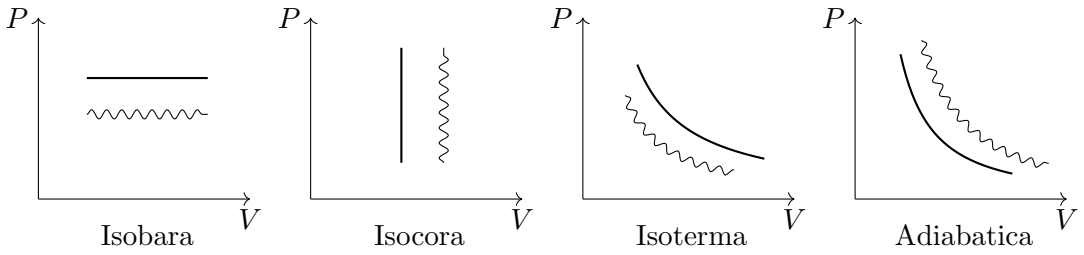


Figura 2.1: Trasformazioni notevoli nel piano di Clapeyron: linea continua = reversibile, linea ondulata = irreversibile.

Capitolo 3

Termometria

3.1 Principio zero della termodinamica

Il principio zero fornisce il fondamento delle misure termometriche. Ne esistono due formulazioni analoghe:

1. Due corpi (uno caldo e uno freddo) messi a contatto raggiungono uno stato di equilibrio termico.

2. Due corpi A e B (uno caldo e uno freddo), separati da una parete adiabatica, messi a contatto separatamente con un terzo corpo, raggiungono ciascuno l'equilibrio con il terzo corpo. Rimuovendo poi la parete adiabatica e mettendo A e B a contatto, non si osserva alcuno scambio di calore:
$$T_A = T_B = T_{eq} \tag{3.1}$$
Cioè l'equilibrio termico è una relazione transitiva: se A è in equilibrio con C e B è in equilibrio con C, allora A è in equilibrio con B.

Il concetto di temperatura nasce da una visione antropica (caldo/freddo); ne segue che diverse tipologie di termometri possono fornire risultati diversi.

3.1.1 Limiti della misura

Un termometro messo a contatto con un sistema non restituisce la temperatura "vera" del corpo prima del contatto, ma la temperatura di equilibrio raggiunta da sistema e termometro insieme: dopo l'istante di contatto la temperatura del sistema diminuisce (o aumenta) e quella del termometro sale (o scende) finché le due convergono a T_{eq}.

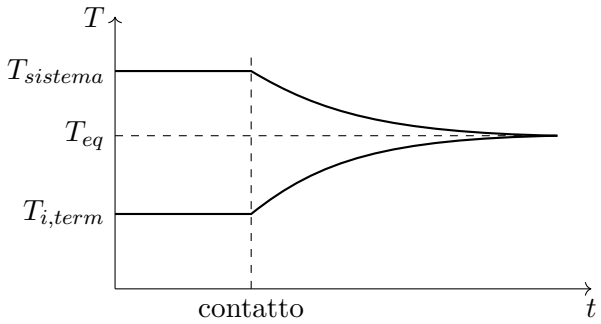


Figura 3.1: Evoluzione delle temperature di sistema e termometro dopo il contatto.

La scelta del termometro dipende quindi dalle sue caratteristiche: in particolare deve avere una capacità termica trascurabile rispetto al sistema.

3.2 Caratteristiche di un termometro

- **Sensibilità**: $\frac{\Delta R}{\Delta T}$, dove R è la grandezza termometrica letta; si vuole che a piccoli cambi di temperatura corrispondano grandi variazioni della lettura.
- **Prontezza**: il tempo caratteristico τ dopo il quale il termometro fornisce misure accurate; si deve attendere almeno 5τ.
- **Risoluzione**: la minima variazione di temperatura apprezzabile.
- **Intervallo termometrico**: il range (min, max) in cui è possibile effettuare la misura.
- **Precisione**: un termometro deve dare la stessa misura per un sistema termodinamico che non cambia tra una misura e l'altra.

3.3 Scale termometriche

Si vuole una risposta lineare della grandezza termometrica alla temperatura.

3.3.1 Scala Celsius [1742]

Si realizza un termometro e se ne definisce l'intervallo termometrico tramite due punti fissi (metodo "antico"):

- ghiaccio fondente (acqua solida e liquida in equilibrio): $T = 0\,^\circ\mathrm{C}$;
- acqua in ebollizione (a pressione atmosferica): $T = 100\,^\circ\mathrm{C}$.

Oggi si usa invece un unico punto fisso, il **punto triplo dell'acqua**, a $P_3 = 611\,\mathrm{Pa}$ e $T_3 = 0.01\,^\circ\mathrm{C} = 273.16\,\mathrm{K}$. Supponendo una dipendenza lineare della grandezza termometrica X dalla temperatura (ad esempio $V \propto T$ per i termometri a liquido), vale:

$$T = T_3 \frac{X}{X_3} \tag{3.2}$$

che per un termometro a gas a volume costante diventa:

$$T = T_3 \frac{P}{P_3} \tag{3.3}$$

3.3.2 Scala Fahrenheit

Scala tipica dei paesi anglosassoni. Deriva dalla temperatura minima raggiungibile in laboratorio all'epoca e, come massimo, dalla temperatura del sangue (del cavallo), divise in 96 intervalli. La conversione è:

$$T_F = 32 + \frac{9}{5} T_C \tag{3.4}$$

Osservazione 3.3.1. Negli appunti a mano compare $\frac{5}{9}$: il coefficiente corretto per passare da Celsius a Fahrenheit è $\frac{9}{5}$ (infatti $100\,^\circ\mathrm{C} = 212\,^\circ\mathrm{F}$), mentre $T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32)$.

3.3.3 Scala assoluta (Kelvin, o del gas perfetto)

Si basa sull'equazione di stato dei gas perfetti, in cui la temperatura deve essere espressa in kelvin:

$$PV = nRT \tag{3.5}$$

(i gas perfetti in realtà non esistono). La temperatura misura l'agitazione delle particelle, quindi è possibile definire uno *zero assoluto*, cioè la temperatura alla quale le particelle sono ferme. La scala nasce dal lavoro di Carnot (1824), che dimostra che la massima efficienza di una macchina termica è indipendente dal fluido utilizzato.

Per definire lo zero si usa un **termometro a gas perfetto a volume costante**: un bulbo contenente il gas, posto nel sistema, è collegato a un manometro a mercurio a U con un braccio mobile. Si alza o abbassa il braccio mobile in modo da riportare il livello del mercurio nel ramo collegato al bulbo sempre alla stessa tacca (volume costante) e si legge il dislivello h. Avendo già calibrato il sistema (ad esempio al punto triplo), si ha:

$$T_x = T_3 \frac{P}{P_3}, \qquad P = P_{amb} + \rho g h \tag{3.6}$$

Tale termometro si usa per tarare gli altri termometri.

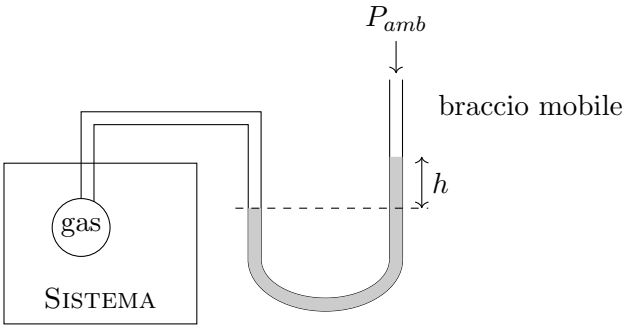


Figura 3.2: Schema del termometro a gas a volume costante.

Effettuando misure di temperatura con gas diversi e con diverse quantità di gas (quindi diverse pressioni P_3 al punto triplo), le rette $P(t)$ ottenute, estrapolate (nella zona a basse temperature il gas liquefà e non si possono fare misure dirette), convergono tutte nello stesso punto:

$$T_{0,\text{assoluto}} = -273.15\,^\circ\text{C} \tag{3.7}$$

Ne segue che il passo della scala Kelvin è:

$$1\,\text{K} = \frac{T_3}{273.16} \tag{3.8}$$

cioè l'ampiezza del grado è la stessa della scala Celsius. Si definisce allora la **temperatura assoluta** come:

$$T = \left(\lim_{P_3 \to 0} T_3 \frac{P}{P_3} \right) \text{K} \tag{3.9}$$

Il limite è necessario perché, misurando ad esempio la temperatura di ebollizione dell'acqua con gas diversi, si ottengono valori leggermente diversi (tra circa 373.10 e 373.50 K) che convergono tutti allo stesso valore ($\simeq 373.12\,\text{K}$) per $P_3 \to 0$, cioè nel limite in cui il gas si comporta da gas perfetto.

Osservazione 3.3.2. Con la scala internazionale ITS-90 la temperatura di ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica non è esattamente 100 °C, ma $\simeq 99.97\,^\circ\text{C}$.

Capitolo 4

Gas Perfetti e Gas Reali

Per $P \to 0$ e $T \gg T_{critica}$ i gas reali tendono a comportarsi come gas perfetti.

4.1 Gas perfetti

Un gas perfetto è un gas che rispetta l'equazione di stato:

$$PV = nRT, \qquad R = 8.314 \, \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\,K}} = N_A k_B \tag{4.1}$$

Per un gas reale si definisce il **fattore di compressibilità** $\frac{PV}{nRT}$, che per un gas ideale vale 1, mentre per un gas reale si può sviluppare in serie (sviluppo del viriale):

$$\frac{PV}{nRT} \simeq 1 + B(T)P + C(T)P^2 + \dots \tag{4.2}$$

Al crescere della pressione il fattore di compressibilità prima scende sotto 1 (minimo intorno a qualche centinaio di atmosfere) e poi cresce. Per $P \lesssim 10\,\mathrm{atm}$ i gas si avvicinano molto ai gas perfetti.

4.2 Gas reali

Un gas reale a pressioni ambientali segue con buona approssimazione l'**equazione di Van der Waals**:

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \tag{4.3}$$

I termini $\frac{an^2}{V^2}$ (attrazione tra le molecole) e nb (volume proprio delle molecole) descrivono le interazioni intermolecolari, che derivano dal **potenziale di Lennard-Jones**: fortemente repulsivo a piccole distanze ($r < d_{min}$) e debolmente attrattivo a distanze maggiori.

$$U(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6} \right] \tag{4.4}$$

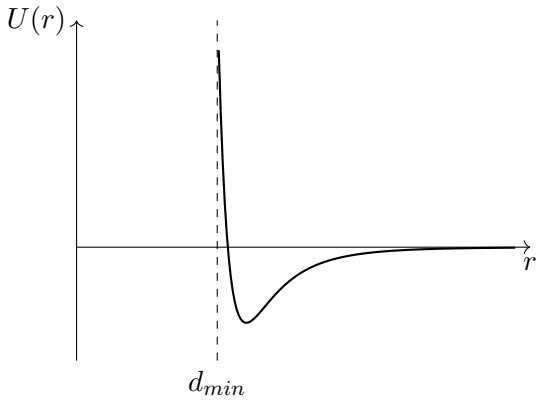


Figura 4.1: Andamento qualitativo del potenziale di Lennard-Jones.

4.3 Limite di gas perfetto e diagramma di fase

Il comportamento da gas perfetto si recupera nel limite di basse pressioni:

$$\lim_{P\to 0} \frac{PV}{nT} = R = 8.314 \, \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\,K}} \tag{4.5}$$

Si richiede inoltre T maggiore della temperatura ambiente (*room temperature*); l'ipotesi è un po' confusa, ma si può sostituire con la condizione più precisa $T > T_c$, dove T_c è la temperatura critica. La conversione tra scala Celsius e Kelvin è:

$$T\,[\mathrm{K}] = T\,[^\circ\mathrm{C}] + 273.15 \tag{4.6}$$

Osservazione 4.3.1. Negli appunti a mano compare 273.16: questo è il valore in kelvin del punto triplo (0.01 °C), mentre lo scarto tra le due scale è 273.15.

Per un sistema semplice (ad esempio N_2) la regola di Gibbs dà 2 gradi di libertà: lo stato di equilibrio è individuato da 2 parametri, ad esempio (P, V). Nel piano di Clapeyron le isoterme di una sostanza reale hanno il seguente andamento:

- per $T > T_c$ le isoterme sono simili a iperboli (fluido, comportamento da gas);
- per $T = T_c$ l'isoterma critica presenta un flesso a tangente orizzontale (punto critico);
- per $T < T_c$ si distinguono la zona del liquido sottoraffreddato (L, curva molto ripida), la zona di coesistenza liquido-vapore ($L + G$, tratto orizzontale: transizione di fase a P e T costanti) e la zona del gas (vapore surriscaldato, G). La campana tratteggiata delimita la zona di coesistenza e unisce i punti di equilibrio al variare di T.

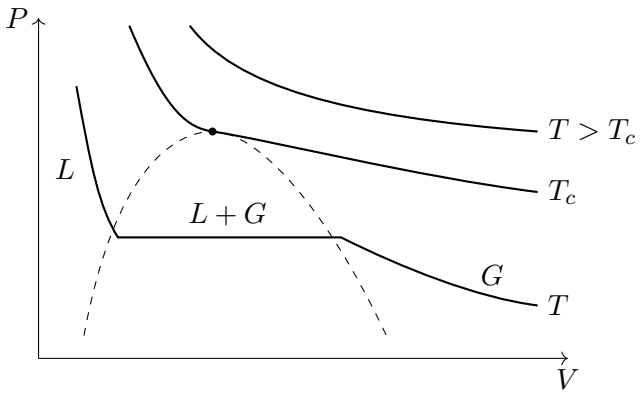


Figura 4.2: Isoterme di una sostanza reale nel piano di Clapeyron.

Come visto, i gas reali si descrivono con l'equazione di Van der Waals, le cui isoterme per $T < T_c$ presentano un'oscillazione (massimo e minimo locale) nella zona di coesistenza, dove la curva reale è invece piatta:

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \tag{4.7}$$

dove il termine $\frac{an^2}{V^2}$ deriva dalle interazioni tra le particelle.

4.4 Ancora sulle proprietà dei termometri

Le proprietà di un termometro sono: prontezza, sensibilità, risoluzione, precisione, intervallo termometrico e **accuratezza**. Termometri di materiali diversi (ad esempio ad alcol e a mercurio), tarati negli stessi punti fissi (0 °C e 100 °C), non danno in generale la stessa lettura nei punti intermedi: la proprietà termometrica è funzione non lineare della temperatura, e la si usa solo in un intervallo in cui è quasi lineare. Due materiali diversi hanno curve diverse, che coincidono solo nei punti di taratura.

Capitolo 5

Lavoro, Calore e Primo Principio

5.1 Lavoro in una trasformazione termodinamica

Si consideri il sistema S racchiuso da una frontiera (in figura bidimensionale). Su ogni elemento della frontiera agiscono la forza interna $\bar{F}^{int}$, esercitata dal sistema, e la forza esterna $\bar{F}^{est}$, esercitata dall'ambiente. All'equilibrio:

$$\bar{F}^{int} + \bar{F}^{est} \simeq 0 \tag{5.1}$$

Se la frontiera si sposta, le forze dipendono dal modo in cui si sposta. Nello studio del lavoro interessa solo lo spostamento della frontiera: si trascura $\bar{F}^{int}$ e si considera $\bar{F}^{est}$, perché non si sa cosa succede all'interno del sistema (che durante la trasformazione può non essere in equilibrio).

Se un elemento di frontiera di area dA si sposta di $d\bar{h}$ (dalla posizione $\mathcal{F}(t=0)$ a $\mathcal{F}(t>0)$), il lavoro compiuto dal sistema è:

$$\delta L = -\bar{F}^{ext} \cdot d\bar{h} = -\bar{F}^{ext} \cdot d\bar{h}\,\frac{dA}{dA} \tag{5.2}$$

$$= \frac{(F^{ext})_n}{dA}\,dh\,dA = \frac{(F^{ext})_n}{dA}\,dV \tag{5.3}$$

$$= p\,dV \tag{5.4}$$

dove $(F^{ext})_n$ è la componente normale della forza esterna (diretta verso l'interno, da cui il segno) e p è la pressione *esterna*. Sommando su tutti gli elementi della frontiera:

$$\delta L = \sum_i \delta L_i = p\,dV \qquad \text{se } p_i = p \text{ (pressione omogenea)} \tag{5.5}$$

Osservazione 5.1.1. δL non è un differenziale esatto: il lavoro compiuto per andare da uno stato A a uno stato B dipende dal percorso seguito, non solo dagli estremi. Per questo si usa la notazione δL e non dL.

Con questa convenzione il lavoro è **positivo quando è compiuto dal sistema** (espansione, $dV > 0$) e negativo quando è compiuto sul sistema (compressione).

Esempio 5.1.2 (Gas in un cilindro con pistone)**.** Un gas a pressione p è contenuto in un cilindro chiuso da un pistone di area A, su cui agisce la pressione esterna p_0. Se il pistone si alza di dh:

$$F = p_0 A, \qquad \delta L = F\,dh = p_0 A\,dh = p_0\,dV \tag{5.6}$$

Se il processo è molto lento (quasi-statico) $p_0 \simeq p$, e quindi $\delta L = p\,dV$ con p la pressione del gas.

Esempio 5.1.3 (Pistone caricato con pallini)**.** Sul pistone, oltre alla pressione atmosferica p_0, è posto un carico di massa m formato da tanti pallini, quindi all'equilibrio:

$$p = p_0 + \frac{mg}{A} \tag{5.7}$$

- Se i pallini vengono tolti uno alla volta e posati su scaffali posti alle varie altezze raggiunte dal pistone, il gas compie lavoro sollevandoli: il processo è lento e (quasi) reversibile.
- Se i pallini vengono spostati lateralmente tutti alla stessa quota iniziale (o tutti insieme), il gas non compie lavoro utile su di essi: il processo è veloce e irreversibile.

Il concetto di "velocità" di una trasformazione non è definito in assoluto: dipende dal confronto con il tempo con cui il sistema torna all'equilibrio (tempo di rilassamento).

Esempio 5.1.4 (Attrito)**.** Se la frontiera del sistema striscia contro una parete con attrito, si genera calore localmente nella zona di contatto: la temperatura del sistema non è omogenea e la trasformazione è irreversibile.

5.1.1 Lavoro in una trasformazione quasi-statica

Per una trasformazione quasi-statica da A a B la pressione è definita in ogni stato, e il lavoro è l'area sottesa dalla curva nel piano di Clapeyron:

$$L_{AB} = \int_A^B \delta L = \int_A^B p\, dV \tag{5.8}$$

La trasformazione può essere pensata come una successione di infiniti piccoli passi (isocore e isobare) che approssimano la curva.

Esempio 5.1.5 (Cicli)**.** Per una trasformazione ciclica il lavoro totale è l'area racchiusa dal ciclo nel piano (V, P):

- se il ciclo è percorso in senso **orario**, $L > 0$: è una *macchina termica* (ciclo motore);
- se il ciclo è percorso in senso **antiorario**, $L < 0$: è un *frigorifero* (ciclo refrigerante).

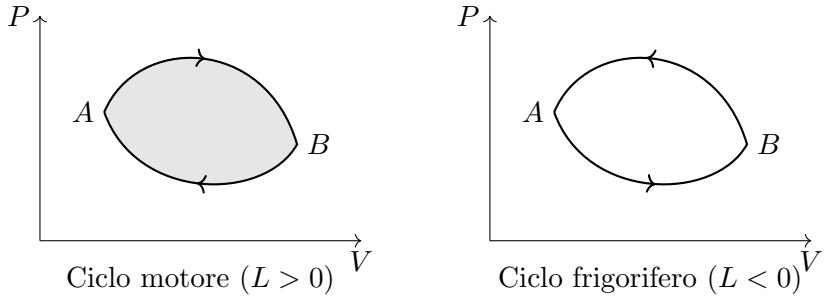


Figura 5.1: Verso di percorrenza dei cicli e segno del lavoro.

Esercizio 5.1.6 (Mencuccini 12.5 – Espansione libera)**.** Un recipiente A contenente gas è collegato tramite un rubinetto a un recipiente B in cui è stato fatto il vuoto. Aprendo il rubinetto il gas si espande riempiendo anche B. Poiché il gas si espande contro il vuoto (pressione esterna nulla):

$$L_{AB} = 0 \tag{5.9}$$

Si tratta di un'*espansione libera*.

Esercizio 5.1.7 (Mencuccini 12.6 – Gonfiaggio di un pallone)**.** Un recipiente di gas viene usato per gonfiare un palloncino, inizialmente sgonfio ($V_i = 0\,\ell$), fino a $V_f = 1\,\ell$, contro la pressione atmosferica $p_0 = 1\,\text{atm}$ (trascurando la tensione elastica). Il lavoro compiuto dal gas è:

$$L_{AB} = p_0 V_f = 1.013 \cdot 10^5 \,\frac{\text{N}}{\text{m}^2} \cdot 10^{-3}\,\text{m}^3 = 1.013 \cdot 10^2\,\text{J} \tag{5.10}$$

5.2 Dilatazione termica

Per piccole variazioni di temperatura il volume di un corpo varia linearmente:

$$V(T) \simeq V(T_0)\,(1 + \beta\Delta T) \implies \frac{\Delta V}{V} \simeq \beta\Delta T \tag{5.11}$$

dove β è il coefficiente di dilatazione volumica. Il volume è una proprietà termodinamica: V, p, T sono parametri di stato legati dall'equazione di stato, ad esempio per un gas perfetto:

$$pV = nRT \implies V(T,p) = \frac{nRT}{p} \tag{5.12}$$

In generale, differenziando $V(T,p)$:

$$dV = \left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_p dT + \left.\frac{\partial V}{\partial p}\right|_T dp \tag{5.13}$$

e definendo:

$$\left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_p = \beta V, \qquad \left.\frac{\partial V}{\partial p}\right|_T = -\frac{V}{k} \tag{5.14}$$

dove β è il coefficiente di dilatazione termica e $\frac{1}{k}$ il coefficiente di compressibilità (isoterma), si ottiene l'**equazione di stato della dilatazione termica**:

$$dV = V\left(\beta\,dT - \frac{1}{k}\,dp\right) \tag{5.15}$$

Osservazione 5.2.1. Esistono sostanze con $\beta < 0$ in certi intervalli di temperatura, ad esempio l'acqua tra 0 °C e 4 °C.

Per un materiale isotropo la dilatazione lineare è:

$$\ell(T) = \ell(T_0)\,(1 + \alpha\Delta T) \tag{5.16}$$

e, poiché $V \propto \ell^3$, al primo ordine $(1 + \alpha\Delta T)^3 \simeq 1 + 3\alpha\Delta T$, da cui:

$$\beta \simeq 3\alpha \tag{5.17}$$

Esercizio 5.2.2 (Mencuccini 12.7 – Sbarra vincolata)**.** Una sbarra di sezione $S = 5\,\text{cm}^2$ e lunghezza ℓ è fissata tra due pareti rigide e viene scaldata da $T_i = 20\,°\text{C}$ a $T_f = 100\,°\text{C}$. Si vuole la forza F che le pareti devono esercitare perché la lunghezza resti invariata ($\Delta\ell = 0$).

Impostazione: la dilatazione libera sarebbe $\Delta\ell_T = \ell\alpha\Delta T$; la forza deve produrre una compressione elastica uguale e opposta. Per la legge di Hooke $\frac{F}{S} = E\frac{\Delta\ell}{\ell}$, quindi:

$$F = ES\alpha\Delta T \tag{5.18}$$

dove E è il modulo di Young e α il coefficiente di dilatazione lineare del materiale della sbarra. Si noti che il risultato non dipende da ℓ.

5.3 Calore

5.3.1 Assiomi della termodinamica

0: Esiste l'equilibrio per i sistemi macroscopici: due corpi a temperature $T_1 > T_2$ messi a contatto raggiungono una temperatura comune T_{eq}. Durante il processo si è spostato del calore Q dal corpo più caldo a quello più freddo.

Come si definisce il calore? Operativamente, il calore è ciò che si misura con un **calorimetro**, ad esempio il calorimetro a ghiaccio: un corpo a temperatura T_i viene immerso in una miscela di acqua e ghiaccio a $T_0 = 0\,^\circ\mathrm{C}$, e si porta a T_0 sciogliendo parte del ghiaccio. Se si scioglie una massa m_g di $H_2O_{(s)}$, il calore ceduto dal corpo è:

$$Q = \lambda_g m_g, \qquad \lambda_g = 79.7\,\frac{\mathrm{cal}}{\mathrm{g}} \simeq 333.6\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{g}} \tag{5.19}$$

dove λ_g è il calore latente di fusione del ghiaccio e $1\,\mathrm{cal} \simeq 4.186\,\mathrm{J}$.

Cosa è il calore? Non è necessario rispondere per costruire la termodinamica classica: la sua origine microscopica si trova nella meccanica statistica.

5.4 Primo principio della termodinamica

5.4.1 Il mulinello di Joule

Il primo principio nasce dall'esperimento del **mulinello di Joule**. Un recipiente pieno d'acqua, con pareti adiabatiche (che non consentono convezione, conduzione e irraggiamento), contiene un sistema di palette collegato, tramite carrucole, a due masse $\frac{m}{2}$ che scendono sotto l'effetto della gravità. Un termometro misura la temperatura dell'acqua. Il sistema è l'acqua, e la frontiera è la superficie che la racchiude (comprese le palette).

- Il numero di palette viene aumentato in modo che la velocità limite di discesa delle masse sia bassa al punto giusto.
- L'esperimento deve essere abbastanza veloce da non disperdere calore, ma abbastanza lento da poter misurare il sistema all'equilibrio.
- Si notava che il termometro continuava a salire anche dopo che la massa toccava terra, perché l'acqua continuava a ruotare: parte dell'energia era ancora sotto forma di energia cinetica. Si inserì quindi una doppia massa con un'altra elica, verificando che l'esperimento funzionava.

Il lavoro compiuto sul sistema dalle palette (attraverso la forza viscosa: le pale spingono e la frontiera si sposta) è negativo secondo la convenzione del sistema, $L_{AB} < 0$, mentre $Q_{AB} = 0$ perché le pareti sono adiabatiche. Si osserva $T_B > T_A$.

Una volta ferme le masse, si riporta il sistema nello stato iniziale A sottraendo calore, misurato con un calorimetro: in questa fase $L_{BA} = 0$ e $Q_{BA} < 0$.

5.4.2 Enunciato

Con la convenzione:

- $Q > 0$ se il sistema assorbe calore, $Q < 0$ se lo cede;
- $L > 0$ se il lavoro è compiuto dal sistema, $L < 0$ se è compiuto sul sistema;

con tutti i metodi possibili (resistenze elettriche [effetto Joule], palette, reazioni chimiche) si ottiene sempre lo stesso rapporto:

$$\frac{L_{AB}}{Q_{BA}} = 4.186\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{cal}} \tag{5.20}$$

cioè, misurando calore e lavoro nelle stesse unità, per ogni trasformazione ciclica:

$$Q - L = 0 \tag{5.21}$$

Si considerino ora due stati A e B e tre trasformazioni: a e b da A a B, e c da B ad A. Poiché $a+c$ e $b+c$ sono cicli:

$$(Q-L)_a + (Q-L)_c = 0, \qquad (Q-L)_b + (Q-L)_c = 0 \implies (Q-L)_a = (Q-L)_b \tag{5.22}$$

Quindi $Q-L$ non dipende dal percorso, ma solo dagli stati iniziale e finale:

$$Q - L = f(A,B) \tag{5.23}$$

Fissato uno stato di riferimento O, si ha $(Q-L)_{O\to A} = f(O,A)$ e $(Q-L)_{O\to B} = f(O,B)$, e quindi:

$$(Q-L)_{A\to B} = f(O,B) - f(O,A) \tag{5.24}$$

Definendo l'**energia interna** come la funzione di stato $U(S) = f(O,S)$, si ottiene il **primo principio della termodinamica**:

$$\boxed{Q - L = U(B) - U(A) = \Delta U} \qquad \boxed{\delta Q - \delta L = dU} \tag{5.25}$$

Mentre δQ e δL non sono differenziali esatti, dU lo è.

5.4.3 Applicazioni: calorimetria e calore specifico

U è un parametro di stato, ad esempio $U = U(V,T)$. Per un materiale incomprimibile, supponendo che non vi siano altre forme di lavoro:

$$\delta L = p\,dV = 0 \implies \Delta U = Q - L = Q \tag{5.26}$$

che è la base della calorimetria. Quindi:

$$\frac{dU}{dT} = \frac{\delta Q}{dT} \tag{5.27}$$

e si definisce il **calore specifico**:

$$c = \frac{1}{m}\frac{\delta Q}{dT} = \frac{1}{m}\frac{dU}{dT} \tag{5.28}$$

5.5 Trasformazioni dei gas perfetti

5.5.1 Trasformazione adiabatica

Una trasformazione adiabatica è tale che $Q = 0$; può essere reversibile o irreversibile.

Adiabatica reversibile. Si consideri un gas perfetto in un cilindro con pareti isolanti, chiuso da un pistone caricato con dei pesetti. Togliendo i pesi uno alla volta (trasformazione quasi-statica) vale:

$$TV^{\gamma-1} = \text{costante}, \qquad \gamma = \frac{c_p}{c_v} > 1, \qquad c_p - c_v = R \tag{5.29}$$

Per un gas monoatomico $\gamma = \frac{5}{3}$, per un gas biatomico $\gamma = \frac{7}{5}$. Equivalentemente $pV^\gamma = \text{costante}$.

Adiabatica irreversibile. Se invece si tolgono i pesi tutti insieme, la relazione $TV^{\gamma-1} = \text{cost}$ non vale, perché deriva da:

$$dU = \delta Q - p\,dV, \qquad pV = nRT \implies V\,dp + p\,dV = nR\,dT \tag{5.30}$$

che non si possono applicare, dato che il sistema non passa per stati di quasi-equilibrio (p e T non sono definiti durante la trasformazione). In questo caso si usano direttamente i principi (bilancio energetico tra stato iniziale e finale) per risolvere il problema.

5.5.2 Trasformazioni politropiche

Una trasformazione politropica è una trasformazione reversibile per cui:

$$pV^k = \text{costante}, \qquad k \neq 1 \tag{5.31}$$

Si introduce anche l'**entalpia** $H = U + pV$. Il calore specifico molare lungo la politropica (variabile di stato intensiva) è:

$$c_k = \frac{1}{n}\left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_k = \frac{1}{n}\left(\frac{dU + p\,dV}{dT}\right)_k = \frac{1}{n}\left(\frac{nc_v\,dT}{dT} + \frac{p\,dV}{dT}\right)_k = \left(c_v + \frac{p\,dV}{n\,dT}\right)_k \tag{5.32}$$

Per calcolare $p\,dV$ lungo la politropica:

- dall'equazione di stato: $p\,dV + V\,dp = nR\,dT$;
- differenziando $pV^k = \text{cost}$: $V^k\,dp + kpV^{k-1}\,dV = 0 \implies V\,dp = -kp\,dV$.

Sostituendo:

$$p\,dV - kp\,dV = nR\,dT \implies p\,dV = \frac{nR\,dT}{1-k} \tag{5.33}$$

e quindi:

$$\boxed{c_k = c_v + \frac{R}{1-k}} \tag{5.34}$$

- Per $k = 0$ si ha un'**isobara**: $c_0 = c_v + R = c_p$.
- Per $k = \gamma$ si ha un'**adiabatica**: $c_\gamma = c_v + \frac{R}{1-\gamma} = c_v - c_v = 0$ (usando $R = c_v(\gamma - 1)$).
- Per $k \to 1$ si ritrova l'isoterma ($c_k \to \infty$), per $k \to \infty$ l'isocora ($c_k \to c_v$).

5.5.3 Trasformazione isoterma reversibile

Per un gas perfetto:

$$pV = \text{cost} = nRT \tag{5.35}$$

Ogni trasformazione in cui p è definita è reversibile e quindi disegnabile nel piano di Clapeyron. Poiché per un gas perfetto U dipende solo da T:

$$dU = \delta Q - p\,dV = 0 \implies \delta Q = p\,dV \tag{5.36}$$

$$Q_{AB} = \int_A^B \delta Q = \int_A^B p\,dV = \int_A^B \frac{nRT}{V}\,dV = \boxed{nRT\ln\frac{V_B}{V_A}} = L_{AB} \tag{5.37}$$

Esercizio 5.5.1 (Mencuccini 13.14)**.** 4 g di elio, inizialmente a $T_A = 27\,^\circ\text{C} = 300\,\text{K}$ e $V_A = 1\,\ell$, subiscono:

1. una trasformazione isoterma quasi-statica fino a $V_B = 2V_A$;
2. una compressione adiabatica reversibile fino a $p_C = p_A$.

Determinare a) lo stato finale C; b) L_{AC} e Q_{AC}.

Soluzione. Il numero di moli è $n = \frac{4\,\text{g}}{4\,\text{g/mol}} = 1$. Lungo l'isoterma:

$$p_B V_B = nRT_A \implies p_B = \frac{p_A}{2} \tag{5.38}$$

Lungo l'adiabatica ($\gamma = \frac{5}{3}$, gas monoatomico):

$$p_B V_B^\gamma = p_C V_C^\gamma \implies V_C = V_B\left(\frac{p_B}{p_C}\right)^{\frac{1}{\gamma}} = 2V_A \cdot 2^{-\frac{3}{5}} = 2^{\frac{2}{5}} V_A \simeq 1.32\,\ell \tag{5.39}$$

e quindi, essendo $p_C = p_A$:

$$T_C = T_A \frac{V_C}{V_A} = 2^{\frac{2}{5}} T_A \simeq 396\,\mathrm{K} \tag{5.40}$$

Il lavoro totale è $L_{AC} = L_{AB} + L_{BC}$. Lungo l'adiabatica $Q_{BC} = 0$, quindi $\Delta U_{BC} = -L_{BC}$:

$$L_{BC} = -\Delta U_{BC} = nc_v(T_B - T_C), \qquad T_B = T_A \tag{5.41}$$

$$L_{AC} = nRT_A \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) + nc_v(T_A - T_C) \simeq 1729\,\mathrm{J} - 1196\,\mathrm{J} \simeq 533\,\mathrm{J} \tag{5.42}$$

Poiché $Q_{AB} = L_{AB}$ (isoterma) e $Q_{BC} = 0$:

$$Q_{AC} = L_{AB} = nRT_A \ln 2 \simeq 1729\,\mathrm{J} \tag{5.43}$$

Verifica: $\Delta U_{AC} = Q_{AC} - L_{AC} \simeq 1196\,\mathrm{J} = nc_v(T_C - T_A)$.

Esercizio 5.5.2 (Mencuccini 13.21)**.** Un cilindro adiabatico è diviso in due compartimenti A (in basso) e B (in alto, chiuso da un pistone mobile, quindi a volume variabile), separati da una parete fissa che lascia passare calore. Ciascun compartimento contiene $n_A = n_B = 2$ moli di gas perfetto monoatomico. Il sistema passa dallo stato di equilibrio a $T_i = 270\,\mathrm{K}$ allo stato di equilibrio a $T_f = 280\,\mathrm{K}$. Determinare il lavoro L.

Impostazione (dagli appunti). Il cilindro è adiabatico, quindi $Q = 0$ e dal primo principio:

$$\Delta U = -L \implies L = -n_A c_v (T_f - T_i) \tag{5.44}$$

Osservazione 5.5.3. Negli appunti compare solo n_A. Se entrambi i gas passano da T_i a T_f, la variazione di energia interna del sistema complessivo è $(n_A + n_B)c_v(T_f - T_i)$: verificare sul testo dell'esercizio quale sia il sistema considerato.

Capitolo 6

Teoria Cinetica dei Gas

6.1 Interpretazione microscopica delle grandezze termodinamiche

La teoria cinetica dei gas si basa sui seguenti assiomi:

- le molecole sono sfere indeformabili;
- gli urti sono elastici;
- non ci sono interazioni gravitazionali;
- la distribuzione degli atomi è isotropa;
- la distribuzione delle velocità è isotropa.

6.1.1 Pressione

Si consideri un gas in un contenitore cubico di lato a. Una molecola di massa m urta elasticamente la parete perpendicolare a $\hat{u}_x$, con angolo di incidenza uguale all'angolo di riflessione. La variazione di quantità di moto della molecola è:

$$\Delta\bar{q} = m\Delta\bar{v} \implies \Delta q_x = -2mv_x, \qquad \Delta q_y = 0 \tag{6.1}$$

Il tempo tra due urti successivi sulla stessa parete è $\tau = \frac{2a}{v_x}$, quindi il numero di urti in un intervallo Δt è:

$$K = \frac{\Delta t}{\tau} = \frac{\Delta t\, v_x}{2a} \tag{6.2}$$

Detta f_m la forza impulsiva che la parete esercita sulla molecola, la forza che la molecola esercita sulla parete è $f_p = -f_m = -m\frac{dv}{dt}$. Integrando su Δt:

$$\int_{\Delta t} f_m\, dt = \Delta q\, K \implies \int_{\Delta t} f_{p,x}\, dt = -(-2mv_x)\left(\frac{\Delta t\, v_x}{2a}\right) = \frac{\Delta t}{a} m v_x^2 \tag{6.3}$$

Considerando N molecole, la forza media sulla parete è:

$$\langle F_p \rangle = \frac{1}{\Delta t}\int_{\Delta t} F_p\, dt = \frac{1}{a}\sum_{i=1}^{N} m v_{x,i}^2 \tag{6.4}$$

e quindi la pressione:

$$p = \frac{\langle F_p \rangle}{a^2} = \frac{\sum_i m v_{x,i}^2}{a^3} = \frac{\sum_i m v_{x,i}^2}{V} \tag{6.5}$$

Con $N = nN_A$:

$$p = \frac{nN_A}{V}\left(\frac{\sum_i m v_{x,i}^2}{N}\right) = \frac{nN_A}{V} m\langle v_x^2\rangle \tag{6.6}$$

Per l'isotropia:

$$\langle v^2\rangle = \langle v_x^2\rangle + \langle v_y^2\rangle + \langle v_z^2\rangle \implies \langle v_x^2\rangle = \langle v_y^2\rangle = \langle v_z^2\rangle = \frac{1}{3}\langle v^2\rangle \tag{6.7}$$

da cui:

$$\boxed{p = \frac{nN_A}{3V} m\langle v^2\rangle} \tag{6.8}$$

Usando l'equazione dei gas perfetti:

$$\langle v^2\rangle = \frac{3pV}{nN_A m} = \frac{3nRT}{nN_A m} = \frac{3RT}{M} \tag{6.9}$$

dove $M = N_A m$ è la massa molare. La **velocità quadratica media** è quindi $v_{qm} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$.

Osservazione 6.1.1. Negli appunti a mano compare $v_{qm} \simeq 60\,\mathrm{m/s}$, che è sottostimato: a temperatura ambiente ($T \simeq 300\,\mathrm{K}$) per l'azoto ($M = 28\,\mathrm{g/mol}$) si ha $v_{qm} \simeq 517\,\mathrm{m/s}$, per l'elio ($M = 4\,\mathrm{g/mol}$) $v_{qm} \simeq 1370\,\mathrm{m/s}$.

6.1.2 Temperatura

L'energia cinetica media di una molecola è:

$$\langle E_c\rangle = \frac{1}{2} m\langle v^2\rangle = \frac{1}{2}\left(\frac{3pV}{nN_A}\right) = \frac{3}{2}\frac{nRT}{nN_A} = \frac{3}{2}\frac{R}{N_A}T = \frac{3}{2}k_B T \tag{6.10}$$

dove $k_B = \frac{R}{N_A}$ è la **costante di Boltzmann**. La temperatura è quindi una misura dell'energia cinetica media delle molecole. L'energia interna di un gas perfetto monoatomico è:

$$U = nN_A\langle E_c\rangle = nN_A\frac{3}{2}\frac{R}{N_A}T = \frac{3}{2}nRT \tag{6.11}$$

e confrontando con $U = nc_v T + \mathrm{cost}$:

$$c_v = \frac{3}{2}R \tag{6.12}$$

Scrivendo $U = \frac{1}{2}\cdot 3\, nN_A k_B T$, si è portati a dire che ogni grado di libertà contribuisce con $\frac{1}{2}k_B T$ (*equipartizione dell'energia*). Questo in generale è **falso**: ad esempio il calore specifico molare dei solidi tende a $3R$ (legge di Dulong-Petit) solo ad alte temperature, mentre per $T \to 0$ va a zero come T^3. La legge vale solo per temperature maggiori della temperatura di Debye Θ, cioè $T/\Theta > 1$.

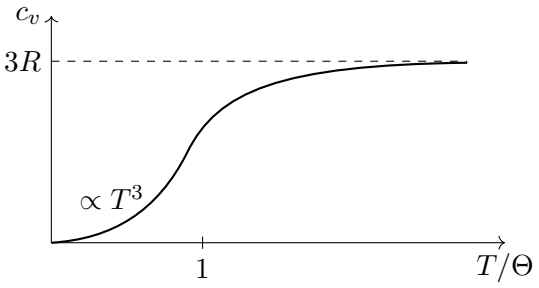


Figura 6.1: Andamento del calore specifico molare di un solido in funzione di T/Θ.

Capitolo 7

Secondo Principio della Termodinamica

Osservazione 7.0.1 (Ricorda). Il primo principio esprime la conservazione dell'energia e, insieme alle definizioni di sistema e frontiera, permette di definire energia, lavoro e calore.

Il secondo principio si applica ovunque; qui ne studiamo le formulazioni per la termodinamica.

7.1 A cosa serve il secondo principio

- Per i **chimici**: a prevedere cosa succederà nel futuro partendo dallo stato iniziale, cioè il verso dei processi spontanei.
- Per gli **ingegneri**: a stabilire la massima efficienza di una macchina.
- Per i **fisici**: a determinare lo stato di equilibrio finale, che per un sistema isolato è quello di massima entropia.

Osservazione 7.1.1. A lezione sono stati citati anche altri ambiti: in informatica il *principio di Landauer* (la cancellazione di informazione, come in un'operazione $2 + 1 = 3$ da cui non si può risalire agli operandi, ha un costo termodinamico minimo; il *reversible computing* conserva invece l'informazione) e in biologia, dove gli esseri viventi possono essere definiti come sistemi che, per mantenere i propri processi, abbassano la propria entropia interna (*negentropia*) a spese di un aumento dell'entropia dell'ambiente.

7.2 Processi irreversibili

Un processo è irreversibile se l'inversione temporale $t \to -t$ non è valida, cioè se non è possibile ricostruire lo stato iniziale partendo da quello finale.

Esempio 7.2.1 (Diffusione)**.** Una goccia di colorante versata in una piscina si diffonde fino a colorare uniformemente tutta l'acqua. Il filmato del processo mandato all'indietro mostra qualcosa che non avviene mai spontaneamente. La diffusione (a cui è legata la propagazione del calore) è il processo irreversibile per eccellenza: gocce fatte cadere da punti diversi producono lo stesso stato finale, quindi l'evoluzione non è iniettiva e si perde l'informazione sullo stato iniziale.

7.3 Enunciati del secondo principio

Postulato 7.3.1 (Enunciato di Clausius)**.** *È impossibile realizzare una trasformazione termodinamica il cui* unico *risultato sia quello di far passare calore da un corpo più freddo a uno più caldo.*

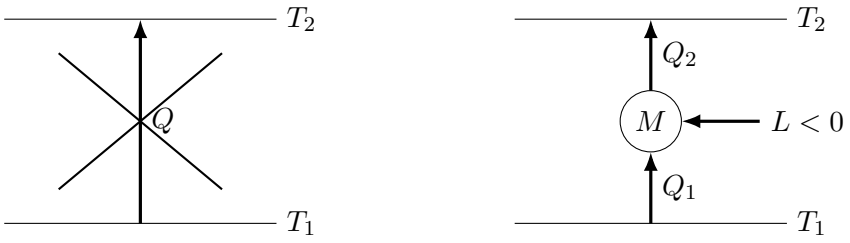


Figura 7.1: Enunciato di Clausius: il passaggio di calore dal freddo al caldo è possibile solo spendendo lavoro.

Il trasferimento di calore dal freddo al caldo è possibile, ma non come unico risultato: è ciò che fa un **frigorifero**, che preleva calore dalla sorgente fredda (l'interno del frigo) e lo cede alla sorgente calda (la cucina) a spese di lavoro fornito dall'esterno (la corrente elettrica: si paga la bolletta). Il *sistema* termodinamico è il fluido refrigerante che, dentro la macchina, si espande e si comprime ciclicamente scambiando calore e lavoro attraverso la sua frontiera. Il lavoro del frigorifero è negativo ($L < 0$): è compiuto *sul* sistema. Il frigorifero non è un sistema isolato (riceve energia dall'esterno), ma la macchina compie un ciclo e torna nello stato iniziale, quindi l'enunciato di Clausius non è violato.

Osservazione 7.3.2. "L'entropia di un sistema isolato non diminuisce" è una *conseguenza* del secondo principio, non il secondo principio stesso: l'enunciato fondamentale è quello di Clausius (o, equivalentemente, di Kelvin-Planck).

Postulato 7.3.3 (Enunciato di Kelvin-Planck)**.** *È impossibile realizzare una trasformazione termodinamica il cui* unico *risultato sia quello di assorbire calore da una sola sorgente e trasformarlo integralmente in lavoro.*

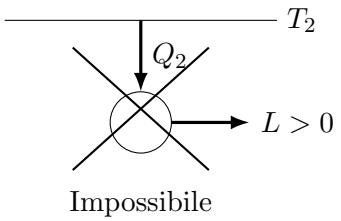


Figura 7.2: Enunciato di Kelvin-Planck: non esiste il motore monotermo.

Storicamente il problema era pratico: l'Ammiragliato britannico, alla fine dell'800, si chiedeva se le navi potessero estrarre energia dall'oceano (a circa 15 °C, uniformemente) senza doversi mai rifornire di combustibile. Kelvin-Planck afferma che non è possibile.

Esempio 7.3.4 (Siringa di calore)**.** Un cilindro diatermico contenente gas, chiuso da un pistone caricato con pesetti e soggetto alla pressione esterna p_0, è a contatto con un'unica sorgente a temperatura T_2 (il mare). Togliendo i pesetti il gas si espande isotermicamente sollevando il pistone: si estrae lavoro positivo da un'unica sorgente. Questo non viola Kelvin-Planck, perché *non è l'unico risultato*: il gas non torna allo stato iniziale (il pistone resta in alto, e il processo non può continuare indefinitamente). Non si tratta di un ciclo.

Ne segue che il motore termico più semplice possibile ha **due sorgenti**. Ad esempio, in un motore a scoppio le due temperature sono quella della combustione nel cilindro e quella dell'ambiente (o del radiatore).

Osservazione 7.3.5. Il secondo principio è stato sviluppato storicamente prima del primo, per motivi pratici legati alle macchine.

7.3.1 Equivalenza degli enunciati

I due enunciati sono logicamente equivalenti (classica domanda d'esame). Per dimostrarlo si usa:

$$(A \iff B) \iff [(A \implies B) \wedge (B \implies A)] \tag{7.1}$$

insieme alla contrapposizione:

$$(A \implies B) \iff (\neg B \implies \neg A), \qquad (B \implies A) \iff (\neg A \implies \neg B) \tag{7.2}$$

Si dimostra quindi che negare un enunciato implica negare l'altro.

$\neg C \implies \neg KP$. Si supponga di poter violare Clausius: un calore $-Q_1 > 0$ passa spontaneamente dalla sorgente fredda T_1 alla sorgente calda T_2, senza nient'altro. Si affianchi una macchina M consentita, che lavora tra le due sorgenti: preleva $Q_2 > 0$ da T_2, cede $Q_1 < 0$ a T_1 e produce lavoro $L > 0$. Per la macchina, su un ciclo:

$$\Delta U = 0 = Q - L \implies L = Q_1 + Q_2 = |Q_2| - |Q_1| \tag{7.3}$$

Il calore ceduto a T_1 dalla macchina è esattamente quello che viene riportato a T_2 violando Clausius. Il risultato netto è che la sorgente T_1 non è più necessaria: si ottiene lavoro positivo $L = |Q_2| - |Q_1|$ assorbendo calore dalla sola sorgente T_2, violando Kelvin-Planck.

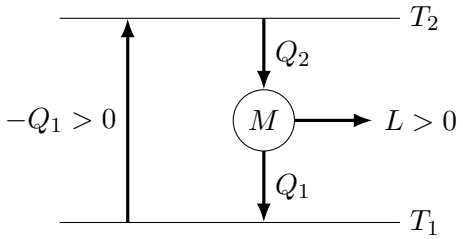


Figura 7.3: Violando Clausius si costruisce un motore monotermo, violando Kelvin-Planck.

$\neg KP \implies \neg C$. Si supponga di poter violare Kelvin-Planck: una macchina M assorbe calore Q_1 dalla sorgente fredda T_1 e lo trasforma integralmente in lavoro $L = Q_1 > 0$. Questo lavoro può essere trasformato interamente in calore su una qualsiasi sorgente (ad esempio facendo cadere un peso, o per attrito), in particolare cedendolo come calore $Q_2 = L$ alla sorgente calda T_2. La macchina torna allo stato iniziale e il risultato netto è il passaggio di calore Q_1 dalla sorgente fredda alla calda senza nient'altro: violazione di Clausius.

Osservazione 7.3.6. Il lavoro meccanico può sempre essere trasformato integralmente in calore (es. una massa che cade e si ferma per attrito); è l'opposto che è vietato. Per Kelvin-Planck, una macchina ciclica a contatto con una sola sorgente deve avere:

$$\Delta U = 0 \implies L = Q, \qquad L \leq 0, \quad Q \leq 0 \tag{7.4}$$

cioè può solo assorbire lavoro e cedere calore. La parola "integralmente" nell'enunciato è importante: in generale una parte del calore può essere ceduta a un'altra sorgente più fredda.

7.4 Il ciclo di Carnot

Il caso più semplice di motore termico è il motore reversibile che lavora tra due sorgenti: il **ciclo di Carnot**. Può essere realizzato con qualsiasi sistema; storicamente Carnot lo studiò con un gas perfetto. Per un gas perfetto il ciclo è composto da:

1. $A \to B$: espansione isoterma reversibile a T_2 (nell'ingegneria: turbina);
2. $B \to C$: espansione adiabatica reversibile da T_2 a T_1;
3. $C \to D$: compressione isoterma reversibile a T_1 (pompa / compressione);
4. $D \to A$: compressione adiabatica reversibile da T_1 a T_2.

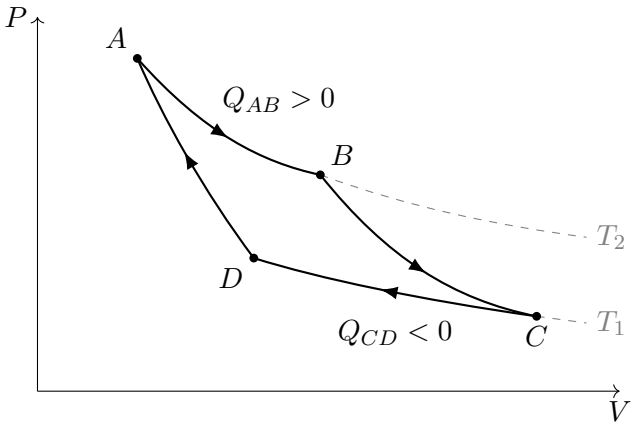


Figura 7.4: Ciclo di Carnot per un gas perfetto nel piano di Clapeyron.

Il calore viene scambiato solo lungo le isoterme (le altre due trasformazioni sono adiabatiche). Per un gas perfetto lungo un'isoterma $\Delta U = 0$, quindi:

$$\Delta U_{AB} = Q_{AB} - L_{AB} = 0 \implies Q_{AB} = L_{AB} > 0 \tag{7.5}$$

perché L_{AB} è l'area positiva sotto l'espansione: il calore entra nel sistema. Per lo stesso motivo, lungo la compressione isoterma:

$$Q_{CD} = L_{CD} < 0 \tag{7.6}$$

Osservazione 7.4.1 (Il ciclo di Carnot nell'industria). I motori a scoppio non usano il ciclo di Carnot, ma i cicli Otto e Diesel. Un'applicazione industriale molto diffusa di un ciclo di tipo Carnot è invece nelle centrali (ad esempio nucleari): il nucleo viene raffreddato con acqua, che evapora (espandendosi e compiendo lavoro in turbina) e poi ricondensa a contatto con l'acqua di un lago o di un fiume. Le due temperature sono mantenute costanti dalle transizioni di fase dell'acqua (ebollizione e condensazione).

7.4.1 Rendimento di una macchina termica

Il lavoro su un ciclo è la somma dei lavori delle singole trasformazioni (il lavoro è una grandezza estensiva):

$$L = \oint \delta L = L_{AB} + L_{BC} + L_{CD} + L_{DA} \tag{7.7}$$

Se si dividesse per il calore totale scambiato si otterrebbe sempre 1 (perché su un ciclo $L = Q$), quindi il **rendimento** (o efficienza) di una macchina termica si definisce dividendo per il solo calore *assorbito*, perché lo scopo originale è trasformare calore in lavoro:

$$\eta = \frac{L}{Q_{ass}} \tag{7.8}$$

Per una macchina che lavora tra due sorgenti, con $Q_2 = Q_{AB} > 0$ assorbito a T_2 e $Q_1 = Q_{CD} < 0$ ceduto a T_1:

$$\boxed{\eta = \frac{L}{Q_{ass}} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_2} = 1 + \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - \left|\frac{Q_1}{Q_2}\right|} \tag{7.9}$$

Se si riuscisse a costruire il motore monotermo vietato da Kelvin-Planck ($Q_1 = 0$), si avrebbe $\eta = 1$. Il calcolo esplicito per il ciclo di Carnot verrà svolto nella prossima lezione.

Capitolo 8

Miscele di Gas

8.1 Legge di Dalton

Si consideri un contenitore di volume V a temperatura T in cui si inseriscono n_1 moli di un gas (es. O_2), n_2 moli di un altro gas (es. H_2), e così via. Nel modello di gas perfetto non ci sono interazioni tra le particelle (le molecole interagiscono principalmente con le pareti, che fissano la temperatura comune), quindi ciascun gas si comporta come se fosse da solo nel contenitore:

$$p_1 V = n_1 RT, \qquad p_2 V = n_2 RT, \qquad \ldots, \qquad p_N V = n_N RT \tag{8.1}$$

dove p_i è la **pressione parziale** dell'i-esimo gas, che non dipende dagli altri. La pressione totale misurata è la somma delle pressioni parziali:

$$\boxed{p = \sum_{i=1}^{N} p_i = \frac{\sum_{i=1}^{N} n_i RT}{V}} \tag{8.2}$$

cioè ogni pressione parziale è proporzionale al corrispondente numero di moli: $p_i = \frac{n_i}{n}\, p$, con $n = \sum_i n_i$.